29-3-2015

COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO

PROYECTO FINAL

UNO

Introducción

Durante el desarrollo del curso de Lógica Computacional, se han mostrado las herramientas que proveen los diferentes lenguajes de programación para la solución de problemas.

Primero utilizamos la herramienta conocida como PSeInt, la cual permitía la interpretación de pseudocódigo y con ella vimos los elementos básicos que nos proveen los lenguajes, como variables, tipos de datos, estructuras de control, entre otros.

Posteriormente pasamos a Java, donde complementamos el uso de estas estructuras, con procesos que se realizan en un lenguaje de programación real, como compilación y ejecución de un programa.

Ahora en este proyecto final, complementaremos el aprendizaje del uso básico de java con la solución de un problema de una complejidad un poco mayor, debido a que por sus características es necesario un uso más fuerte de lógica y de nuevos elementos como arreglos.

Objetivos

- Poner en práctica todos los elementos aprendidos durante el desarrollo del curso.
- Reforzar el uso de la investigación en el área de la programación.

Descripción del problema

Seguramente todos hemos jugado alguna vez en nuestras vidas el juego UNO y si no es así es una buena oportunidad para aprenderlo. Es un popular juego de cartas desarrollado en 1971 por Merle Robbings.

El juego original consta de 108 cartas divididas de la siguiente forma:

- Cartas normales (un cero y dos de cada número)

Cartas Verdes	Cartas Amarillas	Cartas Rojas	Cartas Azules
0 verde	0 amarillo	0 rojo	0 azul
1 verde	1 amarillo	1 rojo	1 azul
2 verde	2 amarillo	2 rojo	2 azul
3 verde	3 amarillo	3 rojo	3 azul
4 verde	4 amarillo	4 rojo	4 azul
5 verde	5 amarillo	5 rojo	5 azul
6 verde	6 amarillo	6 rojo	6 azul
7 verde	7 amarillo	7 rojo	7 azul
8 verde	8 amarillo	8 rojo	8 azul
9 verde	9 amarillo	9 rojo	9 azul

- Cartas especiales de color[1]

Cartas especiales de color Verde	Cartas especiales de color Amarillo	Cartas especiales de color Rojo	Cartas especiales de color Azul
2 de se salta verde	2 de se salta amarillo	2 de se salta rojo	2 de se salta azul

[1] Las cartas “Salta” hacen que el jugador de la par pierda el turno. Las de +2 hacen que el jugador de la par tenga que tomar dos cartas más. Las de cambio de sentido cambian la dirección de hacia donde se desarrolla el juego, que inicialmente es hacia la derecha.

2 de +2 verde	2 de +2 amarillo	2 de +2 rojo	2 de +2 azul
2 de cambio de sentido verde	2 de cambio de sentido amarillo	2 de cambio de sentido rojo	2 de cambio de sentido azul

- Cartas comodín[2]

Cartas especiales de Comodín	Efecto
4 de comodín +4	El jugador cambia de Color y el siguiente jugador saca 4 cartas al azar de la baraja
4 de comodín Cambio de Color	El jugador solo cambia de color.

Para empezar el juego, se reparten 7 cartas a cada jugador, y la primera carta de la pila se voltea para empezar a bajar cartas. Si la carta tiene alguna habilidad especial, se trata como si la hubiera jugado el repartidor, y la acción especial ocurre (como saltar o cambiar el sentido). Si la carta es un comodín toma 4, se regresa a la pila y se escoge otra carta.

En cada turno, el jugador deberá poner una carta que coincida con el color o símbolo de la carta expuesta, o poner una carta comodín. Si el jugador no puede bajar una carta legalmente, deberá tomar una carta de la pila y jugarla o quedársela. El jugador puede tomar una carta incluso si puede hacer un movimiento legal, pero después de haber tomado la carta sólo se podrá usar ésta. Después de bajar una carta o tomarla, el siguiente turno le corresponderá al jugador de la derecha (a excepción de que esté funcionando una carta reversa). Si la pila de acaba, se toma la pila de cartas jugadas, se mezclan, y se vuelven a colocar en la pila.

La ronda termina cuando algún jugador ha bajado todas sus cartas. Cuando un jugador baja una carta quedándole una, deberá decir "uno", en caso de que no lo

[2] El comodín de +4 hace que el siguiente jugador en turno tenga que tomar cuatro cartas adicionales y adicionalmente quien la usa, puede elegir un cambio de color. El comodón de cambio de color hace que el jugador que lo utilice, pueda cambiar el color que se está jugando.

diga, y algún jugador no lo pase desapercibido, coge de la baraja 11 cartas. El comodín toma 4 solo se puede tirar cuando no haya otro remedio. Se puede tirar cuando se tenga una carta para tirar (por ejemplo: hay una carta azul y tienes el comodín toma 4 y otra azul tu puedes tirar el comodín toma 4) pero si te pillan, se robará 6 (4 por el comodín y 2 por ser falta. Pero si el jugador siguiente pide que le enseñes las cartas y no había falta, el jugador robara 4 por el comodín y 4 más por falta.

Alcance del proyecto

Como se puede apreciar en la descripción del problema, el uno tiene una gran cantidad de opciones, por lo que limitaremos cuales se van a realizar para el proyecto. Las mismas serán:

- Mínimo de 3 jugadores.
- Funcionalidad básica del juego, esto es:
    - Reparto de 7 cartas a cada jugador.
    - Inicio del juego seleccionando una carta.
    - Colocar cartas del mismo color o del mismo valor a la colocada.
    - Flujo del juego hacia la derecha.
- Cartas de saltar turno.
- Comodín de cambio de color.

Opcional:

- Cartas de cambio de sentido.
- Comodín de +4.

Calificación

Rubro	***Valor***
Presentación y defensa del proyecto	10
Documentación	10
Comentarios al código fuente	10
Reparto de cartas	10
Funcionalidad básica (Inicio y turnos por jugador, generación correcta de cartas de acuerdo al color, flujo del juego, entre otros)	40
Salto de turno	10
Cambio de color	10
Cambio de sentido	10
Comodín de +4	10
Total posible	120 puntos

Aspectos administrativos

- El proyecto debe ser elaborado en equipos de 3 personas máximo.
- El día de revisión y fecha de entrega será el jueves 23 de abril de 2015. No se admitirá ningún otro día.
- La tarea puede ser presentada en un CD o DVD en buen estado, o bien, la pueden traer en un dispositivo removible. En cualquiera de los casos no se aceptan dispositivos defectuosos, de ser así tendrá la nota mínima.
- La tarea debe ser desarrollada completamente en Java. Puede utilizar Netbeans o Eclipse como herramientas de desarrollo.
- En la defensa del proyecto se harán preguntas respecto al código a cualquiera de los miembros del equipo, por lo tanto todos deben participar en su elaboración y conocer las distintas partes que lo conforman.
- El programa debe incluir comentario que indiquen su funcionalidad.
- Valor 40%.
- Buena suerte.

Bibliografía

Wikipedia. (31 de Marzo de 2012). *Wikipedia, La Enciclopedia Libre*. Recuperado el 01 de Abril de 2012, de UNO (Juego): http://es.wikipedia.org/wiki/UNO_%28juego%29

Yahoo Respuestas. (s.f.). *Yahoo*. Recuperado el 01 de Abril de 2012, de Yahoo Respuestas: http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090104195347AAhslT9